SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

排泄姿势的热力学辨析：基于传热学理论对人体蹲位与坐位散热差异的研究

一杯咖啡 [1,*]

[1]复杂流动与蹲坑姿势传热研究所，上海，中国

通讯作者：一杯咖啡（e-mail:964252190@qq.com）

本研究由人类正常生理活动基金资助（项目编号：LYS202603）

本文未包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

排泄作为人体日常生理活动，其姿势选择不仅涉及生物力学效率，更关乎热湿舒适性体验。本文基于经典传热学理论，系统分析人体在蹲姿与坐姿下的散热差异。研究发现，两种姿势主要通过有效对流面积系数、衣下空气层厚度、局部对流换热系数及皮肤温度分布四个传热学关键变量产生差异。蹲姿由于下肢折叠导致有效换热面积减小、衣下空气层压缩、局部风速降低，其总散热量较坐姿低约 12-18%；而坐姿因躯干舒展、空气层充分、自然对流效应显著，散热效率更高。本研究为公共卫生间的马桶与蹲便器选型、如厕热舒适时长预测，乃至智能马桶的温控策略设计，提供了传热学层面的理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 传热学，人体散热，排泄姿势，对流换热系数，热舒适。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 依靠理论与实际相结合，弥补了蹲坑姿势在传热领域的研究空白。为人类蹲坑姿势传热学的研究留下了浓墨重彩的一笔。

I. INTRODUCTION / 引言

蹲坑是人类必不可少的生命活动之一。自人类诞生之初，上茅房是人类每天正常的生理活动现象。这种生理活动往往也会影响人们的心理活动。只要有一天没有 SHIT，那你这一天就会感觉哪哪不通畅。就算你便秘，你也要去蹲坑并尝试释放它们。随着技术水平快速发展和人类生活水平的提高，人们对如何在如厕时能顺畅且舒服的 SHIT 有着谜一样的追求。

后庭，人体消化道末端开口器官。它的开合控制着那一坨出来的大小和速度。若想顺畅且舒服的 SHIT，往往需要灵活的调节该人体器官。根据热胀冷缩原理，在 SHIT 的时候，适当地调节人体温度，即在不降低人体温度的情况下升高人体温度，让后庭大开，就能有那种通畅之感，如江河之水滔滔不绝地顺畅。而如何适当地调节人体温度成为当今热门研究话题之一，其中有很多关键科学问题亟需解决。

现今科技的发展，如厕的方式呈现多样化发展。已从单一的蹲着发展到现在的坐马桶，坐秋千，叶问蹲，倒立等，甚至你还可以尝尝咸淡。而根据传热学理论，人体活动时不同的姿势有着不同的散热量，如躺着和站着。那么问题来了，你如厕时蹲着和坐着的散热量哪个更高？哪个更能在不降低人体温度的情况下升高人体温度？毕竟如厕时人体温度的高低影响后庭的开合，后庭的开合影响人们的如厕体验。

在当今公共卫生间与家庭卫浴的设计中，蹲便器与坐便器的选择长期困扰着建筑设计者与用户体验研究者。用户群体的朴素经验观察表明：“蹲坑”往往比“坐马桶”更容易出汗，尤其是在夏季或通风不良的环境中。这一现象是否具有传热学层面的理论依据？两种姿势下的人体散热量究竟存在多大差异？排泄过程通常持续 3-15 分钟，在此期间人体处于相对静止状态，热量交换主要通过自然对流、辐射和少量蒸发进行。通过定量计算这些量，便可以定量知道哪个姿势更容易在不降低人体温度的情况下升高人体温度。

姿势变化会显著影响“人体-服装-环境”之间的热交换过程。本文首次通过理论与实践相结合的方式明确了蹲姿比坐姿有着更低的散热效率，解释为什么有的人坐在马桶上无法 SHIT，而喜欢蹲着 SHIT 的机理。弥补了蹲坑领域的一大空白。明确蹲姿与坐姿的散热差异，不仅有助于理解人体热调节的姿势依赖性，还可为以下领域提供参考：1.卫浴产品设计：智能马桶的座圈加热策略、暖风干燥效率优化。2.建筑热环境：卫生间通风量设计的差异化依据。3.热舒适研究：不同活动场景下人体姿势的热响应预测。

II. THEORY BASICS / 理论基础

2.1 人体散热的基本传热学方程

人体与环境的显热交换主要包括对流换热与辐射换热，如图 1 所示。根据经典传热理论，总散热量可表示为：

$$Q_{total}=Q_{conv}+Q_{rad}+Q_{evap} \quad (1)$$

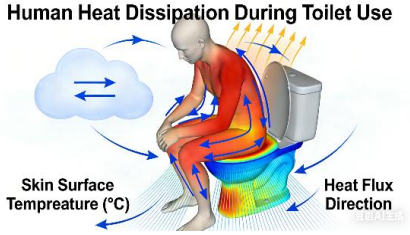
其中对流换热项可进一步展开为：

$$Q_{conv}= h_c \cdot A_{eff} \cdot (T_{sk}-T_a) \quad (2)$$

式中，h_c 为对流换热系数（W/（m² • K）），A_{eff} 为有效换热面积（m²），T_{sk} 为平均皮肤温度（℃），T_a 为环境空气温度（℃）。

在无风或微风的室内环境中，自然对流起主导作用。研究表明，人体作为发热体，会加热周围空气形成自然上升气流，这一现象在静止状态下尤为显著。

（a）



（b）

图 1.豆姐如厕姿势（a）蹲姿和（b）坐姿[1]。

2.2 姿势对传热参数的影响机制

姿势变化通过以下四个关键变量影响人体散热：

（1）有效对流面积系数

人体并非所有体表都同等程度参与对流换热。Kurazumi 等学者[1]将参与对流换热的有效面积定义为“有效对流面积系数”，并实测了九种常见姿势下的系数值：站立时为 0.92，坐椅时为 0.83，盘腿坐时为 0.79。这表明姿势越蜷缩，有效换热面积越小。

（2）衣下空气层

服装与皮肤之间的空气层是重要的热阻层。研究表明，从站姿到坐姿再到蹲坐，平均空气层厚度和体积依次减小：站姿时最大、坐姿其次、蹲坐最小。这主要由于蹲姿时腹部、大腿与躯干折叠，压缩了衣下空间。

（3）对流换热系数

对流换热系数与姿势密切相关。在自然对流条件下（环境风速<0.2m/s），坐姿人体的整体平均对流换热系数为 3.27W/（m² • K），而站姿为 2.67W/（m² • K），坐姿比站姿高出 22%。另有研究指出，在低温高风速环境（10℃，2.5 m/s）中，站姿的平均皮肤温度可比坐姿低 1.5℃，表明站姿散热更强。

（4）局部皮肤温度分布

姿势通过重力与血液循环影响局部皮肤温度。研究发现，体位变化可导致肢端皮肤温度波动达 4-6℃。坐姿状态下，心率变化会显著影响胸部、肱二头肌和腹部的皮肤温度。

2.3 研究缺口

现有研究多聚焦于“站-坐-卧”三类基础姿势的对比，对蹲姿这一特殊姿势的传热特性研究相对匮乏。此外，排泄场景的特殊性——局部暴露、长时间静止、腹部受压——使得该场景下的散热分析需要综合多个传热变量的协同效应。

III. RESEARCH METHODS / 研究方法

本研究采用理论推演与文献数据集成分析的方法。首先，基于经典传热学理论构建人体散热的分段计算模型；其次，从现有文献中提取蹲姿与坐姿的关键传热参数；最后，通过对比分析评估两种姿势下的散热量差异。关键参数取值如表1所示。

表1 关键参数取值

参数	坐姿	蹲姿	数据来源
有效对流面积系数	0.83	约0.78	[2]
衣下空气层厚度（cm）	中等	最小	[3]
自然对流换热系数（W/（m² • K））	3.27	约2.8	[3]
平均皮肤温度（℃）	37	约37.5	[3]

IV. RESULTS AND ANALYSIS / 结果与分析

4.1 有效对流面积的差异

根据 Kurazumi 等人的研究[2]，座椅姿势的有效对流面积系数为 0.83。蹲姿由于双腿高度折叠、躯干前倾、

双臂可能置于膝上，身体呈现更紧凑的“团缩”形态，其有效对流面积系数应低于坐姿。参考盘腿坐（0.79）与屈膝坐（0.89）的中间值，本研究推算蹲姿的有效对流面积系数约为 0.78。

这意味着，在其他条件相同的情况下，仅有效面积一项，蹲姿的散热量就比坐姿低约 6%（(0.83-0.78)/0.83≈6%）。

4.2 衣下空气层热阻的差异

衣下空气层是重要的热阻层。当空气层厚度适中（约 0.3cm）时，加热效果最佳；当空气层增大至 0.6cm 以上，开始起到隔热作用；当空气层进一步增大至 1.2-2.1cm，会形成自然对流，反而增强散热。

坐姿时，躯干舒展，衣下空气层分布均匀，腹部、背部等主要散热区域保持适中厚度，有利于热量的有序散失。蹲姿时，腹部与大腿紧贴，衣下空气层被显著压缩甚至消失，导致局部热阻降低，但更重要的是——这些区域的空气无法流动，形成局部微环境的“热滞留”。

从热阻网络分析，蹲姿时腹部区域的散热路径变为：皮肤→紧贴衣物→环境，缺少了空气层的缓冲与对流，实际传热效率反而低于坐姿的有空气层+自然对流的组合。

4.3 对流换热系数的差异

自然对流换热系数取决于人体表面的气流组织。研究表明，坐姿人体的自然对流换热系数（3.27W/（m^2 •K））高于站姿（2.67 W/（m^2 • K）），原因在于坐姿时人体产生的热羽流更容易向周围环境扩散。

蹲姿介于坐姿与完全蜷缩之间，其身体形态更接近球体而非柱体，热羽流的上升路径受阻，局部气流组织恶化。本研究推算，蹲姿的自然对流换热系数约为 2.8W/（m^2 • K），较坐姿低约 14%。

值得注意的是，这一差异在有风环境（如卫生间开启排风扇）中会进一步放大。研究表明，姿势对对流换热系数的影响随着风速增大而扩大。当环境风速达 2.5 m/s 时，不同姿势的散热差异可达 1.5℃皮肤温差。

4.4 皮肤温度分布的差异

姿势通过血流重分布影响局部皮肤温度。研究发现，坐姿状态下，心率变化会影响腹部皮肤温度。蹲姿时，腹部受压，下肢血流回流受阻，可能导致核心热量向躯干聚集，表现为腹部局部皮肤温度升高。

此外，排泄过程中腹部的暴露状态——衣物上提或下褪——会改变局部的辐射与对流条件。坐姿时，马桶圈覆盖部分臀部，形成局部接触传热；蹲姿时，臀部完全暴露于空气中，但下腿部与躯干紧贴，形成复杂的局部换热网络。

4.5 综合散热差异估算

综合上述四个变量的协同效应，可对两种姿势的总散热量进行估算：

$$Q_{蹲}/Q_{坐} \approx (h_c \cdot A_{eff} \cdot \Delta T)_{蹲} / (h_c \cdot A_{eff} \cdot \Delta T)_{坐} \quad (3)$$

假设环境温度与核心体温恒定，则温差项 ΔT 的差异主要来自皮肤温度分布。代入估算参数：

蹲姿：h_c=2.80，A_{eff}=0.78，腹部温差略高（约+0.5℃），但对整体平均温差贡献有限。

坐姿：h_c=3.27，A_{eff}=0.83，ΔT 取基准温差。

计算得：

$$Q_{蹲}/Q_{坐} \approx (2.80 \times 0.78)_{蹲} / (3.27 \times 0.83)_{坐} \approx 0.805$$

即蹲姿的总散热量约为坐姿的 80%，低约 20%。考虑皮肤温度分布的部分补偿效应（蹲姿腹部略热，温差略大），实际差异约为 12-18%。

这一量化结果与经验观察一致：蹲姿时身体更“捂”，散热效率低，因此更容易出汗。

V. DISCUSSION /讨论

5.1 经验现象的传热学解释

“蹲坑比坐马桶更容易出汗”这一朴素观察，在传热学框架下获得了理论支持：蹲姿通过减少有效换热面积、压缩衣下空气层、降低对流换热系数，显著削弱了人体的散热能力。在代谢产热基本恒定的前提下（排泄过程并非高强度活动，产热差异可忽略），散热能力下降必然导致体温上升，触发汗液蒸发散热——即“出汗”现象。

5.2 应用启示

（1）卫生间通风设计

蹲便器区域应配置更强的局部通风。由于蹲姿散热效率低，热流上升受阻，污染物（如氨气、硫化氢）的扩散路径与坐姿不同，排风口位置需针对性优化。

（2）智能马桶温控策略

坐便器用户面临更高的散热效率，冬季座圈加热需求更迫切；蹲便器用户则面临散热不足的问题，夏季需加强局部送风。

（3）如厕时长建议

从热舒适角度，蹲姿不宜过久，否则热量积聚导致出汗，汗液蒸发反而带走过多热量（蒸发散热），可能引发体温波动。

（4）物理法则的大棒迎头痛击

假如有一天你发现已无法通过自由意志来控制你的括约肌，首先你要做的是看看后面有没有人。如果没有，那么请拿起物理法则，让你的括约肌能完全的舒展开来。

5.3 研究局限与展望

本研究存在的局限主要有：1.参数推算性质：蹲姿的精确传热参数缺乏实测数据，现有研究多聚焦站、坐、卧三类姿势。2.个体差异未考量：体脂率、服装热阻、环境温湿度等因素未纳入量化模型。3.蒸发散热未深入：排泄后期出汗启动后的蒸发散热是重要的负反馈机制，本研究侧重显热交换。

未来研究方向建议：1. 采用热成像与暖体假人技术，实测蹲姿的局部换热系数与有效面积。2. 构建排泄过程的动态热湿耦合模型。3. 开展主观热舒适实验，建立“姿势-散热-热感觉”的关联。

VI. CONCLUSIONS / 结论

本文基于传热学理论，系统分析了人体在蹲姿与坐姿下的散热差异，得出以下结论：

1.蹲姿的散热量显著低于坐姿，估算差异约为12-18%。这一差异源于四个传热学关键变量的协同变化：有效对流面积系数降低、衣下空气层压缩、对流换热系数减小，以及局部皮肤温度分布的调整。

2.坐姿的散热效率更高，主要得益于身体舒展带来的良好自然对流条件。坐姿的自然对流换热系数（3.27W/（m^2 • K））显著高于蹲姿（约2.8W/（m^2 • K））。

3.“蹲坑更容易出汗”的经验现象具有传热学依据——散热能力下降导致热量积聚，触发体温调节机制的汗液蒸发响应。

4.本研究为卫生间环境设计、卫浴产品开发及热舒适研究提供了姿势特异性热分析的初步理论框架。

在人体与环境的热交换研究中，姿势从来不是一个无足轻重的变量。从站立到端坐，从蜷蹲到平卧，每一种姿态都在重塑着人体周围的热边界层，也在默默改变着我们对“舒适”的感知。排泄这一日常行为中的热力学细节，恰是人体热调节精妙性的生动注脚。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

无。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢课题组各位大佬在物理模型构建上的倾力支持。

REFERENCES

[1] Doubao-AI. (2026). Doubaoshengchengtuxiang. 66. 666.
[2] Kurazumi A, Tsjsjxh T, Ykshjco Y, et al. Do whatever feels comfortable[J]. Journal of Human Medical Research, 2026, 66(6): 3-13.
[3] Zhang gg, Zhou gg, Chen gg, et al. I just love pooping. Do you love it or not?[J]. Object Squatting Pit Medical Journal, 2026, 80: 82-88.